

La respiració i l'esforç: per què s'accelera el cor

Biologia i Geologia · 3r ESO · IE Temple

Llegeix aquest text a casa, amb calma. No has de fer res a l'ordinador ara. Demà, en començar la classe, respondràs unes poques preguntes sobre el que has llegit.

1. Tot torna a la cèl·lula

Per fabricar energia (**ATP**), cada cèl·lula necessita **oxigen**:



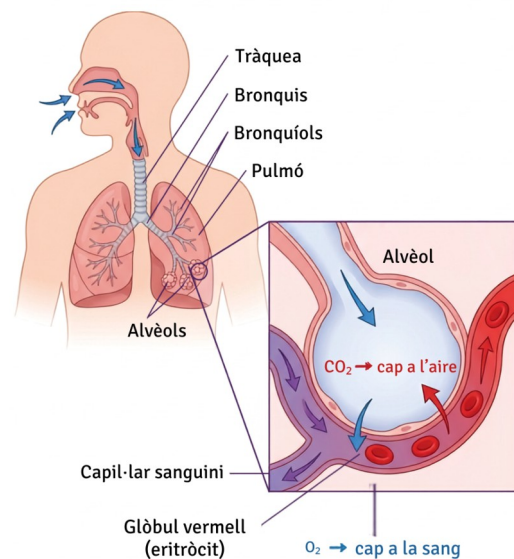
D'on surt l'oxigen? De l'**aire** que respirem. I el **CO₂** que sobra, surt també per la respiració. L'aparell que fa aquesta feina és el **sistema respiratori**.

2. Els pulmons i els alvèols

L'aire entra pel **nas** o la boca, baixa per la **tràquea**, es reparteix pels **bronquis** i acaba en milions de saquets minúsculs: els **alvèols**.

Cada alvèol està envoltat de **capil·lars** (els vasos més fins). Aquí passa l'**intercanvi de gasos**: l'**O₂** passa de l'aire a la sang i el **CO₂** passa de la sang a l'aire, per **difusió**.

Tenim uns **300 milions d'alvèols**: si els estiréssim, ocuparien mitja pista de tennis. Tanta superfície permet captar molt oxigen de pressa.



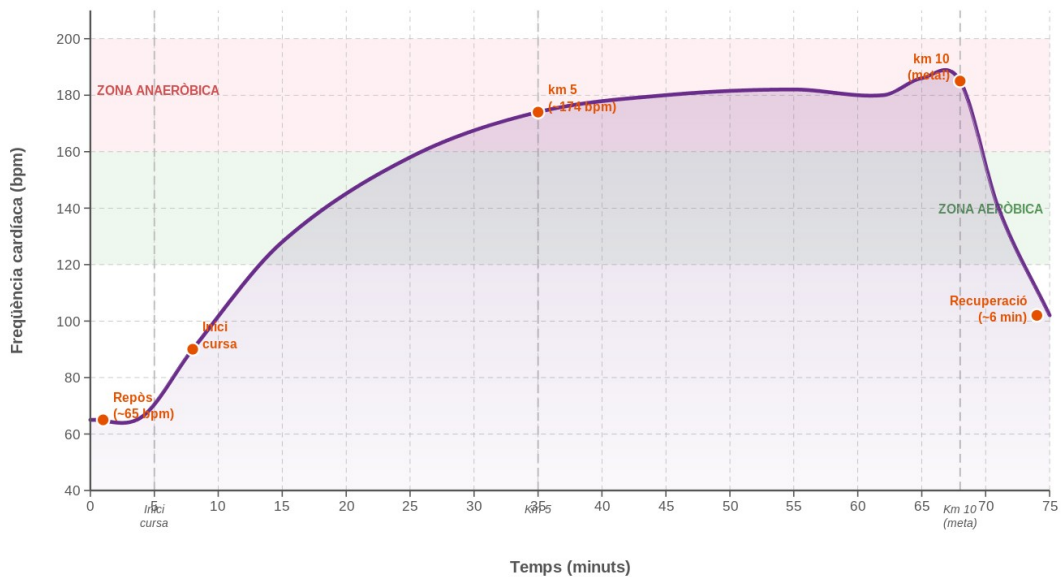
Els alvèols: intercanvi d'O₂ i CO₂ amb la sang.

3. La freqüència cardíaca (FC)

La **freqüència cardíaca** és el nombre de **batecs per minut**. En **repòs** sol ser d'uns 60–80 bpm. Quan fas exercici, els músculs necessiten **més ATP** → **més oxigen** → el cor batega **més de pressa i més fort**, i també respirem més de pressa. Així arriba més oxigen als músculs.

G1 · Freqüència cardíaca – Corredora de la Mercè (10 km)

Dades recreades amb finalitat educativa · Recuperació asimètrica (caiguda ràpida inicial)



La FC de la corredora durant una cursa: puja de pressa i baixa a poc a poc (recuperació asimètrica).

4. Zones de FC i FC màxima

Hi ha una **FC màxima** que no es pot passar. S'estima així:

$$FC \text{ màxima} \approx 220 - \text{edat}$$

Zona aeròbica (fins al ~85% de la FCmàx): el cos té **prou oxigen** i crema greixos i glucosa amb tranquil·litat. **Zona anaeròbica** (per sobre del ~85%): no arriba prou oxigen, la glucosa es crema a mitges i s'acumula **àcid làctic**, que fa la sensació de **cremor** i **fatiga**. Per això no es pot córrer al màxim molta estona.

5. Connexió amb l'anèmia del corredor

Marc Fontana té poca **hemoglobina**: cada litre de sang porta **menys oxigen**. Per compensar-ho, el seu cor ha de bategar **més de pressa**, fins i tot en repòs, i tot i així es **cansa abans**. Demà mesurarem la **nostra pròpia FC** abans i després de fer exercici.